研究論文

加圧窒素を作動流体とした進行波型熱音響冷凍機の性能測定

下川　哲*，上田　祐樹*,†，秋澤　淳*

Performance Measurements of a Traveling Wave Thermoacoustic Refrigerator Filled with Pressurized Nitrogen

Satoshi SHIMOKAWA*, Yuki UEDA*,† and Atsushi AKISAWA*

Synopsis: A thermoacoustic refrigerator consisting of a linear motor, and looped and resonator tubes was constructed. The acoustic field formed in the refrigerator was calculated and analyzed. Further, the performance of the refrigerator was measured as a function of the mean pressure of nitrogen, which was used as a working gas. It was found that although the electroacoustic efficiency of the linear motor only depends on the mean pressure to a limited extent, the coefficient of performance (COP) is highly dependent on it. When the mean pressure was 700 kPa, the highest value used in the present experiment, 11% of the Carnot COP was obtained at -11ºC and the lowest temperature obtained was -51ºC.

Keywords: thermoacoustic refrigerator, coefficient of performance, linear motor

1.　はじめに

音波が管内を伝播する時，管壁と管内の流体との間で熱交換が行われ，その結果，ヒートポンプ効果が得られることがある．この音波によるヒートポンプ効果を利用した装置として熱音響冷凍機が知られている．熱音響冷凍機は自然冷媒を利用する点，構造の簡易性より注目を集めている．

熱音響冷凍機は定在波型と進行波型の 2 つに分類できる．定在波型は管壁と流体の不可逆的な熱交換 [1]によりヒートポンプ効果を得る．一方，進行波型 [2]は本質的に可逆的な熱交換によりヒートポンプ効果を得る．そのため，定在波型に比べて進行波型の方が高い成績係数（Coefficient Of Performance: COP）を実現できる可能性がある [3]．これまでにカルノーCOP の 20～25%を実現する進行波型熱音響冷凍機 [4),5)]が作成されている．しかし，定在波型に比べて進行波型冷凍機の研究例は少ない．そこで本研究では，進行波型熱音響冷凍機の基礎的な性能データである最低到達温度と成績係数を測定し，これら性能に装置内に封入する作動流体の平均圧力が与える影響を調べた．

Received September 30, 2011
* 東京農工大学
〒184-8588　東京都小金井市中町 2-24-16
Tokyo University of Agriculture and Technology,
2-24-16 Nakacho, Koganei, Tokyo 184-8588, Japan
† E-mail: uedayuki@cc.tuat.ac.jp

2.　実験装置

製作した冷凍機の概略図を **Fig. 1** に示す．冷凍機はリニアモータ（シンフォニアテクノロジー社製：RM088-042），共鳴管，ループ管で構成されている．ループ管内には熱交換器に挟まれた蓄熱器が挿入されている．一方の熱交換器の温度は水冷により室温程度に保たれる．もう一方の熱交換器は冷凍用であり，その周りには冷凍出力計測用にヒーター線が巻かれている．ループ管内の室温熱交換器から 50 mm 離れた位置に音響質量流 [6)]を抑制するためのゴム膜が設置されている．この位置はループ管内で流速振幅が最小となる位置に近い．装置内には加圧した窒素が作動流体として内封されている．窒素の平均圧力 P_m を 300 kPa, 500 kPa, 700 kPa と変えて実験を行った．

断熱音速を用いた粗い計算に基づき，管内の気柱の共鳴周波数がおおよそ 50 Hz になるようにループ管の平均周長を

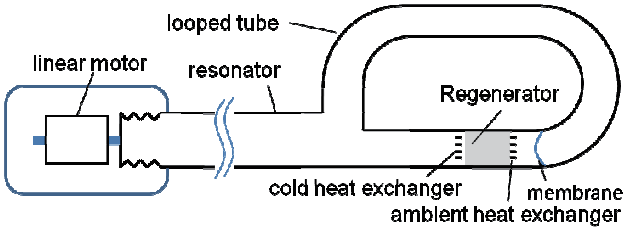


Fig. 1　Schematic illustration of the traveling-wave thermoacoustic refrigerator constructed.

1.5 m，共鳴管の長さを 2.7 m とした．ループ管の内径は 40 mm，共鳴管の内径は 57 mm とした．ループ管の内径に比べて共鳴管の内径を大きくした理由は，共鳴管内の流速を小さくし，粘性による散逸をできるだけ抑えるためである．共鳴管の一端には長さ 50 mm，内径 60 mm，外径 90 mm のベローズが取り付けてある．ベローズの一端はアルミ板で閉じられており，この板をリニアモータで加振することで，音響パワーを共鳴管に入力する．リニアモータに加速度計を取り付け，ベローズ端面の加速度を測定し，その値から変位を算出した．リニアモータの最大(片)変位振幅は 4 mm である．共鳴管壁には 2 つの圧力センサを取り付け，得られたシグナルを FFT アナライザーに入力し，振幅と位相を得て，2 センサ法 [7]より共鳴管の中央部での音響パワーを算出した．

蓄熱器としてメッシュナンバー#200(1 平方インチ当たり縦 200 本，横 200 本のワイヤが等間隔で編みこまれているの意)のステンレスメッシュンを 50 mm の厚さに積層したものを用いた．用いた蓄熱器の有効流路半径 [8]は 0.05 mm である．蓄熱器の設置位置は冷凍機性能に大きな影響を与える．下川ら [9]と Bassem ら [5]によると，ループ管と共鳴管の接合点での圧力振幅を一定とした場合，成績係数を高くするためには，接合点の対角に近い位置に蓄熱器を設置すればよく，冷凍出力を大きくするためには，接合点に近い位置に蓄熱器を設置すればよい．つまり，高効率と高出力はトレードオフの関係にある．本研究では Bassem ら [5]の計算結果を参考に，ある程度大きな冷凍出力が得られ，成績係数もある程度よくなるように蓄熱器位置を接合点から 0.45 m 離れた位置に置いた．この距離はループ管の周長の 30%にあたる．

3. 実験結果

3.1 駆動周波数の決定

本研究で製作した冷凍機にはループ管と共鳴管からなる音響系，ベローズ，アルミ板とリニアモータからなる力学系，交流回路素子としてのモータと交流電源からなる電気系の 3 つがそれぞれ固有振動数をもっている．そのため，駆動周波数に，入力音響パワーや電力音響パワー変換効率が依存する可能性がある．そこで，リニアモータの変位振幅(片振幅)を 0.5 mm に固定し，リニアモータを駆動する電気信号の周波数を変えながら共鳴管中央部での音響パワーを測定した．さらに，その値をリニアモータでの消費電力で除し電力音響パワー変換効率 η を測定した．

Fig. 2(a)に示すように，共鳴管の中央部での音響パワーの値は周波数に大きく依存する．どの平均圧力でも 48.5 Hz で最大値を取り，平均圧力 P_m が上がるほど，音響パワーの最大値は大きくなった．電力音響パワー変換効率 η の周波数依存性を Fig. 2(b)に示す．音響パワーの値とは異なり，どの平均圧力でも η の最大値はほとんど変化することなく 0.5 程度であった．一方，効率が最大となる周波数は平均圧力 P_m を 300 kPa から 700 kPa へ増加させると，49.5 Hz から 50.0 Hz へと変化した．本研究ではそれぞれの P_m において η が最大となる周波数を駆動周波数として選択した．その結果，駆動周波数でのリニアモータの単位変位振幅当たりの出力音響パワーの値は，P_m = 300 kPa の時，8.6 W/mm，P_m = 500 kPa の時，9.2 W/mm，P_m = 700 kPa の時，12.4 W/mm となった．なお，冷凍出力と入力の比である成績係数の算出には消費電力ではなく，共鳴管中央部で測定された音響パワーを入力として用いた．

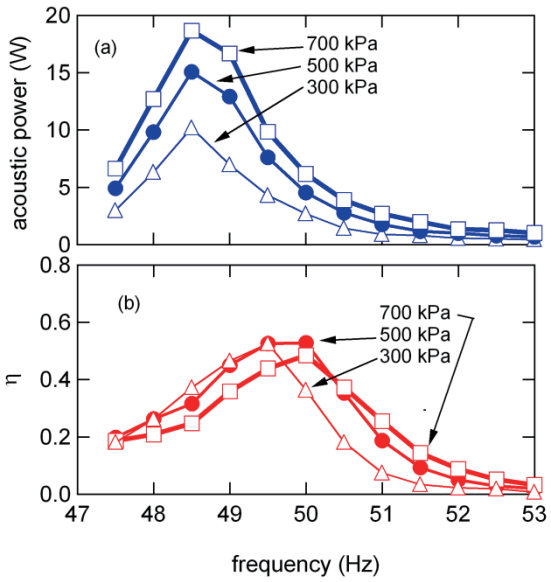


Fig. 2 (a) Acoustic power emitted from the linear motor, and (b) the electroacoustic efficiency of the linear motor. Measurements were performed for the condition where the displacement amplitude of the linear motor was 0.5 mm.

3.2 冷凍機内の音場

装置内の圧力場と流速場を知ることは，熱音響機器を物理的に理解する上で重要である．しかし，加圧気体を用いた場合，装置内の圧力と流速を多点で計測することは困難である．そこで，本研究では熱音響理論を用いて装置内の圧力振幅，流速振幅，音響パワーのそれぞれの分布を数値計算 [10]により求めた．その結果を **Fig. 3** に示す．横軸は装置内の位置 x を表し，負の領域は共鳴管内，正の領域はループ管内を意味し，(Fig. 1 に示した)ループ管内を時計回りに回る方向を x 軸の正の方向とした．したがって，x = -2.70 m がリニアモータに最も近い位置であり，蓄熱器の室温端の位置は x = 1.05 m となる．なお，用いた数値計算手法では振動の振幅値は入力条件の一つとなっている．そこで，冷凍用熱交換機への冷凍負荷をかけず，かつ，リニアモータの変位振幅を可能な限り大きくした状態で予備実験を行い，x = 0 m での圧力振幅を測定し，その値を計算における入力値とした．図中の■は測定結果，○は 2 センサ法により算出された結果を示している．

Fig. 3(a)から分かるように，どの平均圧力でも圧力振幅

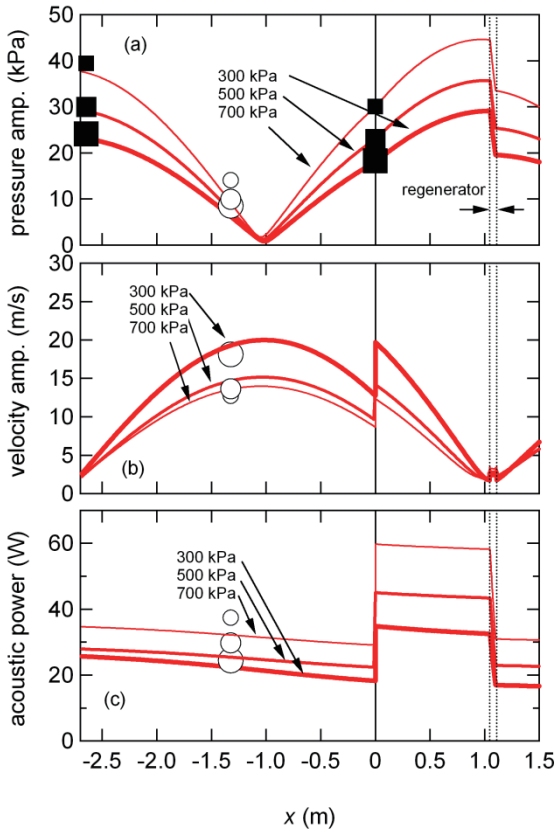


Fig. 3 Calculated acoustic field in the refrigerator; distributions of (a) pressure amplitude, (b) velocity amplitude and (c) acoustic power. The symbols show the measured data.

はリニアモータ付近と蓄熱器付近で大きな値を共鳴管の中央部で小さな値をとっており，装置内に 1/2 波長モードの音波が励起されている．流路径が小さい蓄熱器内では，圧力振幅は急激に減少している．また，x = 0 m と x = 1.5 m の位置は共に共鳴管とループ管の接合点なので，これら位置での圧力振幅の値は等しくなっている．

共鳴管内における圧力振幅の最大値 p_{max} は平均圧力 P_m が大きくなると，大きくなっていることが Fig. 3(a)より分かる．しかし，これら値を平均圧力 P_m で無次元化すると，平均気圧が 300 kPa の時，p_{max} / P_m = 7.6%，500 kPa の時，p_{max} / P_m = 5.8%，700 kPa の時，p_{max} / P_m = 5.2%と平均気圧が大きくなると小さくなっている．

流速振幅は圧力振幅とは逆に，リニアモータ付近と蓄熱器付近で最小値を取っていることが Fig. 3(b)から分かる．可能な限りリニアモータの変位振幅を大きくした状態なので，リニアモータ付近（x ~ -2.7 m）での流速振幅は平均圧力 P_m によらず約 2.5 m/s で一定となっている．一方，共鳴管内での流速振幅の最大値 u_{max} は平均圧力 P_m が大きくなると減少している．これは，p_{max} / P_m に対応した無次元流速振幅が u_{max} / c であり，断熱音速 c は平均圧力 P_m に依存しないためである．

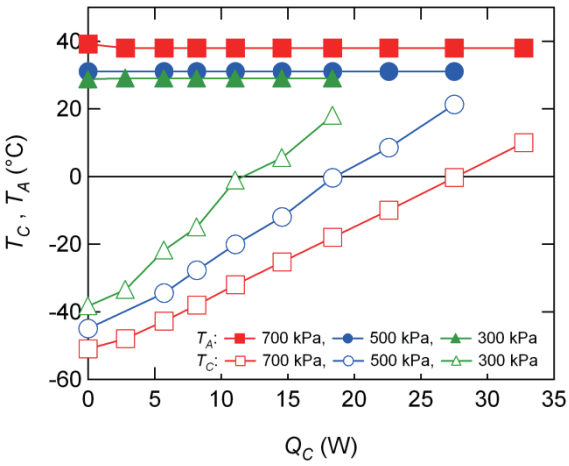


Fig. 4 Measured temperatures T_A and T_C as functions of the cooling power Q_C.

装置に入力された音響パワー（x = -2.7 m での音響パワー）は P_m = 700 kPa の時 35 W（計算値），P_m = 300 kPa の時 26 W（計算値）と平均圧力 P_m が高くなると大きくなっている．しかし，その比（35 / 26）は平均圧力の比（700 / 300）より小さい．これは p_{max} / P_m の値が P_m の上昇とともに減少したためである．

Fig. 3(c)に注目すると，管内のある場所の単位長さ，単位時間当たりの散逸量を表す音響パワーの傾きは P_m が大きくなるほど小さくなっていることが分かる．これは P_m が大きくなるにつれて熱境界層と温度境界層の厚さがそれぞれ薄くなるためである．散逸が減少した結果，蓄熱器に流れ込む（x = 1.05 m での）音響パワーの値は P_m = 300 kPa の時 32 W であるのに対して，P_m = 700 kPa の時 58 W と P_m が大きくなると大きくなっている．これらの差 26 W（58 W - 32 W）は x = -2.7 m での音響パワーの値の差 9 W（35 W - 26 W）に比べて大きい．これは，リニアモータからの入力音響パワーを一定とした場合でも，平均圧力 P_m を大きくすると，蓄熱器に流れ込む音響パワーが大きくなることを意味する．したがって，P_m を上げることにより，冷凍機の性能の向上が見込める．

3.3 冷凍出力と成績係数

冷凍用熱交換器に巻きつけたヒーター線に印加した電力を冷凍出力 Q_C とし，Q_C と冷凍用熱交換器の温度 T_C および Q_C と室温熱交換器の温度 T_A の関係を **Fig. 4** に示した．測定は，まず，Q_C = 0 W の状態で，可能な限りリニアモータへの印加電圧を大きくし，次に，その印加電圧を一定に保ち Q_C を変えながら行った．

Fig. 4 に示した Q_C = 0 W での T_C が各平均圧力での冷凍機の最低到達温度 $T_{C,min}$ を意味している．$T_{C,min}$ は平均圧力 P_m が大きくなると，低くなっていることが分かる．今回行った実験では最も低い温度として-51℃が得られた．この時の室温側熱交換器の温度 T_A は 39℃であったので，最大温度

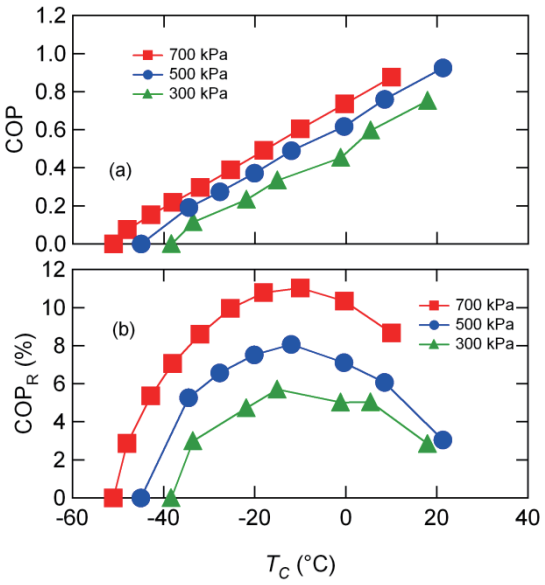


Fig. 5 (a) Measured COP of the constructed refrigerator, and (b) the COP divided by the Carnot COP.

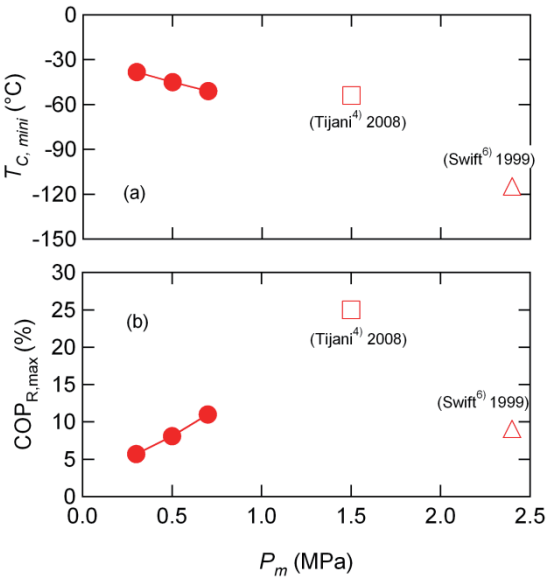


Fig. 6 (a) Minimum T_C and maximum COP_R obtained as functions of the mean pressure P_m.

差 91℃を得たことになる．室温熱交換器の温度が室温（～20℃）より高くなった理由は，室温熱交換器の温度を保つために流した冷却水の流量が熱交換器の構造上大きくできなかったためである．

冷凍出力 Q_C を大きくしていくと，つまり，冷凍用熱交換器に巻きつけたヒーター線への印加電力を大きくしていくと，どの平均圧力 P_m でも低温熱交換器の温度 T_C が上昇し，P_m = 300 kPa の場合では Q_C = 11 W の時，T_C = 0℃となり，P_m を 500 kPa, 700 kPa と上げると，T_C = 0℃となる Q_C は 18 W から 28 W まで大きくなった．つまり，P_m を 300 kPa から 700 kPa に上昇させることで，最低到達温度 $T_{C,min}$ は 13℃低下し，T_C = 0℃での冷凍出力 Q_C は 2.5 倍大きくなった．

得られた冷凍出力 Q_C を共鳴管の中央部で測定された音響パワーの値で割った値を製作した冷凍機の成績係数（COP）として定義し，冷凍用熱交換器の温度 T_C の関数として **Fig. 5**(a)に示した．どの温度域でも P_m が最も高い 700 kPa の時に，COP が最大となっており，その値は T_C = 0℃の時，0.8 であった．得られた COP をカルノー冷凍機の COP = T_C / (T_A-T_C) で除した COP_R を T_C の関数として Fig. 5(b)に示した．この図から，製作した冷凍機は T_C = -11℃程度で熱力学的に最も効率よく稼働し，その COP は熱力学的上限値であるカルノーCOP の 11%であることが分かる．

平均圧力 P_m が冷凍機の性能に与える影響を明らかにするために，最低到達温度 $T_{C,min}$ と最大 COP_R を平均圧力 P_m の関数として **Fig. 6** に示した．参考に，これまでの研究により得られている最もよいそれぞれの値を図に加えた．この図から平均圧力 P_m をさらに上げることで，$T_{C,min}$ はより低下し，$COP_{R,max}$ はより向上することが見込める．これは，平均圧力を上げることで，入力音響パワーが増えるため環境温度と冷凍用熱交換器温度の温度差だけで決まる輻射や熱伝導による熱的なロスが相対的に小さくなること，ループ管と共鳴管での温度境界層と熱境界層が薄くなり散逸が減ることによると考えられる．

4. まとめ

ループ管と共鳴管で構成される進行波型熱音響冷凍機を製作し，リニアモータによる駆動を行った．冷凍機内に封入する作動流体（窒素）の平均圧力を変化させることで，装置内の圧力場と流速場がどのように変化するかを数値計算により調べ，最低到達温度，成績係数がどのように変化するかを実験的に調べた．実験の結果，今回用いた最大の平均圧力である 700 kPa の時，最低到達温度-51℃を達成し，熱力学的上限値の 11%に当たる COP = 0.6 を-11℃で達成した．

参 考 文 献

1) J. Wheatley, et al.: “Experiments with an intrinsically irreversible acoustic heat engine,” Phys. Rev. Lett. **50** (1983) 499-502: “An intrinsically irreversible thermoacoustic heat engine,” J. Acoust. Soc. Am. **74** (1983) 153-170

2) P.H. Ceperley: “A pistonless Stirling engine—traveling wave heat engine,” J. Acoust. Soc. Am. **66** (1979) 1508-1513

3) Y. Ueda, et al.: “Optimization of the regenerator of a traveling-wave thermoacoustic refrigerator,” J. Appl. Phys. **107** (2010) 034901

4) M. Tijani and S. Spoelstra: “Study of a coaxial thermoacoustic-Stirling cooler,” Cryogenics **48** (2008) 77-82

5) M.M. Bassem, et al.: “Design and construction of a traveling-wave thermoacoustic refrigerator,” Int. J. Refrig. **34** (2011) 1125-1131
6) G. Swift, et al.: “Acoustic recovery of lost power in pulse tube refrigerators,” J. Acoust. Soc. Am. **105** (1998) 711-724
7) A.M. Fusco, et al.: “Two-sensor power measurements in lossy ducts,” J. Acoust. Soc. Am. **91** (1992) 2229-2235
8) Y. Ueda, et al.: “Experimental evaluation of the acoustic properties of stacked-screen regenerators,” J. Acoust. Soc. Am. **125** (2009) 780-786
9) S. Shimokawa, et al.: “Experimental design optimization of a traveling-wave thermoacoustic refrigerator filled with atmospheric air,” Trans. Jpn. Soc. Mech. Eng. Ser. B **75** (2009) 1351-1356 (in Japanese)
10) Y. Ueda: “Calculation method for the prediction of the performance of a traveling-wave thermoacoustic cooler,” J. Power Energ. Syst. **2** (2008) 1276-1282

下 川 哲 1985 年生．2007 年東京農工大学工学部機械システム工学科卒業．2009 年同大学院生物システム応用科学府博士前期課程修了．同年(株)IHI 入社．現在，同社航空宇宙事業本部技術開発センター所属．日本ガスタービン学会会員．

上 田 祐 樹 1977 年生．2000 年名古屋大学理学部物理学科卒業．2005 年同大大学院工学研究科博士後期課程修了．2005~2006 年日本学術振興会特別研究員として東京大学生産技術研究所にて研究に従事．2006 年東京農工大学特任助教授．2011 年より，准教授．低温工学・超電導学会調査研究会「応用熱音響研究会」主査．低温工学・超電導学会，日本物理学会，日本機械学会，日本音響学会，アメリカ音響学会会員．博士（工学）．

秋 澤 淳 1961 年生．1985 年に東京大学工学部電子工学科卒業，1987 年に同大大学院工学系研究科博士前期課程を修了し，1997 年に同研究科大学院工学系研究科博士後期課程を修了．工学博士．1997 年東京農工大学講師，助教授を経て 2007 年より教授．日本機械学会，電気学会，エネルギー資源学会，太陽エネルギー学会会員．